

工业智能制药 — 纸质转电子与AI工艺优化 需求设计文档

文档说明

项目	内容
文档名称	工业智能制药 — 纸质批记录电子化、AI审核与工艺优化 需求设计文档
版本号	V1.0
编写日期	2026-05-07
编写人	RA-agent (调研分析智能体)
文档密级	内部
来源	客户交流会议纪要（工业智能制药方向）

修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
V1.0	2026-05-07	初稿，基于客户交流会议纪要梳理	RA-agent

1. 项目背景

1.1 行业核心痛点

当前制药工业企业在数字化转型中面临 "**第一步困境**"——纸质批记录的电子化与结构化难以落地，主要表现为：

痛点	具体表现	影响
纸质记录地位不可替代	纸质批记录仍是GMP检查、合规审计中的原始凭证，药监部门高度关注其真实性、完整性和可追溯性	不能简单"去纸质化"，必须在纸质与电子之间建立可信桥梁
传统OCR模板配置周期长	传统方式需逐字段手工配置识别模板，一个90页的批记录模板配置和验证需要以月为单位	多产品、多工序场景下投入产出比极低，是落地最大瓶颈
小批量多品种"水土不服"	批次小、配方灵活的企业（如CDMO、中药制剂），产品切换频繁，传统数字化方案适配成本高	通用方案难以覆盖多样化场景
合规切换风险高	从纸质到电子的切换涉及流程变更、人员培训、系统验证，存在合规风险	企业不敢轻易切换
数据孤岛	MES、LIMS、ERP等系统数据割裂，无法形成"工艺参数（CPP）→质量指标（CQA）"的完整数据链路	无法支撑基于数据的工艺优化决策
工艺波动缺少预警	生产过程波动往往事后才发现，缺乏事中实时监控和异常预警能力	批次间一致性差，收率、纯度等关键指标不稳定

1.2 建设契机

随着大模型及多模态AI技术的成熟，"纸质批记录→AI自动模板配置→结构化提取→智能审核→工艺数据底座→AI工艺优化"的全链路方案已具备技术可行性。本项目旨在分阶段解决上述痛点，从 **"纸质转电子的第一步"** 开始，逐步深入到 **"数据驱动的工艺优化"**。

2. 建设目标

2.1 第一阶段：纸质批记录电子化与AI审核

目标	说明	量化指标
极速模板配置	告别逐字段手工配置，实现"上传空白模板→AI自动提取→人工勾选确认→发布"的分钟级模板配置	90页模板配置 ≤ 35分钟
高准确率结构化提取	OCR + 大模型结合，对填写后的批记录进行关键字段自动提取和结构化转换	提取准确率 ≥ 90% ，置信度可配置阈值
AI自动审核	基于自然语言配置审核规则，AI自动研判通过/不通过，减轻人工逐页核对负担	审核规则配置时间 ≤ 5分钟/规则
纸质与电子可追溯对应	每条提取/审核结果可追溯到原始纸质扫描件对应位置	溯源准确率 100%

2.2 第二阶段：数据底座与工艺分析

目标	说明	量化指标
工艺数据底座	集成MES、LIMS、ERP等系统，形成CPP→CQA的完整数据链路	覆盖 ≥ 3个核心系统
SPC统计过程控制	自动生成I-MR图、Xbar-R图，支持UCL/LCL控制线配置和异常标注	支持 ≥ 10个质量属性同时监控
过程能力分析	自动计算CPK、PPK等指标，全局视图展示各产品/工艺段生产状态	—

2.3 第三阶段：AI驱动的工艺优化

目标	说明	量化指标
关键过程参数筛选	利用多模型组合（机器学习）从数十个CPP中自动筛选真正影响质量的关键参数	参数降维 ≥ 50%
工艺建模与黄金批次发现	建立CPP→CQA的AI预测模型，推荐最优参数组合	—
事中异常预警	基于时间序列模型实时监控关键参数趋势，在波动超出阈值前提前预警	预警提前时间 ≥ 拐点发生前
收率/纯度优化	通过机理模型+AI混合建模，找到更优工艺参数区间	收率提升 ≥ 10%，杂质降低 ≥ 30%（标杆案例参考）

3. 用户角色与使用场景

角色名称	核心职责	在系统中的关键动作
模板配置员	负责新产品/新工序的批记录模板配置与发布	上传空白模板 → 审核AI自动提取的字段 → 勾选关注字段 → 发布模板
批记录操作员	日常批记录扫描上传	扫描纸质批记录 → 上传至对应产品/批次 → 查看提取结果
QA审核员	质量审核，基于AI研判结果进行人工复核	查看审核任务 → 聚焦AI标记异常项 → 对照原始记录复核 → 确认审核结论
工艺工程师	工艺分析与优化	查看SPC控制图/过程能力 → 分析异常批次 → 筛选关键过程参数 → 制定优化方案
生产管理者	全局生产状态监控	查看CPK/PPK仪表盘 → 关注异常标注 → 决策资源配置
系统管理员	系统配置与规则管理	配置审核规则（自然语言） → 管理用户权限 → 维护置信度阈值等系统参数

4. 业务范围

4.1 本期范围（第一阶段）

序号	能力模块	说明
1	AI模板自动配置	上传空白批记录模板，AI自动提取全部字段并结构化命名；用户勾选关注字段后发布生效
2	批次管理与文件上传	支持按产品/批次组织批记录上传，自动关联对应模板
3	OCR+AI结构化提取	对填写后的批记录扫描件进行高亮定位的结构化字段提取，支持PDF格式输入
4	提取结果置信度提示	AI对每条提取结果给出置信度评分，低于阈值的自动提示人工确认
5	自然语言审核规则配置	通过拖拽字段占位符+自然语言描述，配置审核规则（如范围校验、跨字段比较、必填检查）
6	AI自动审核	基于配置的审核规则自动研判通过/不通过，输出审核结论及依据
7	原始记录对照溯源	审核界面支持点击任意提取字段，定位至原始扫描件对应位置
8	人工复核与修正	提取结果和审核结论均支持人工修改，修正记录形成错误语料库用于模型自我迭代

4.2 本期范围（第二阶段）

序号	能力模块	说明
9	SPC统计过程控制看板	按工厂/产线/工艺段/检验项筛选，自动绘制I-MR图、Xbar-R图
10	控制线配置与异常标注	支持自定义UCL/LCL，超出控制线的数据点红色标注并支持备注
11	过程能力指数看板	CPK/PPK自动计算与可视化，面向管理层的全局生产状态视图
12	多系统数据集成	集成MES、LIMS、ERP等系统，构建CPP→CQA完整数据链路

4.3 远期范围（第三阶段）

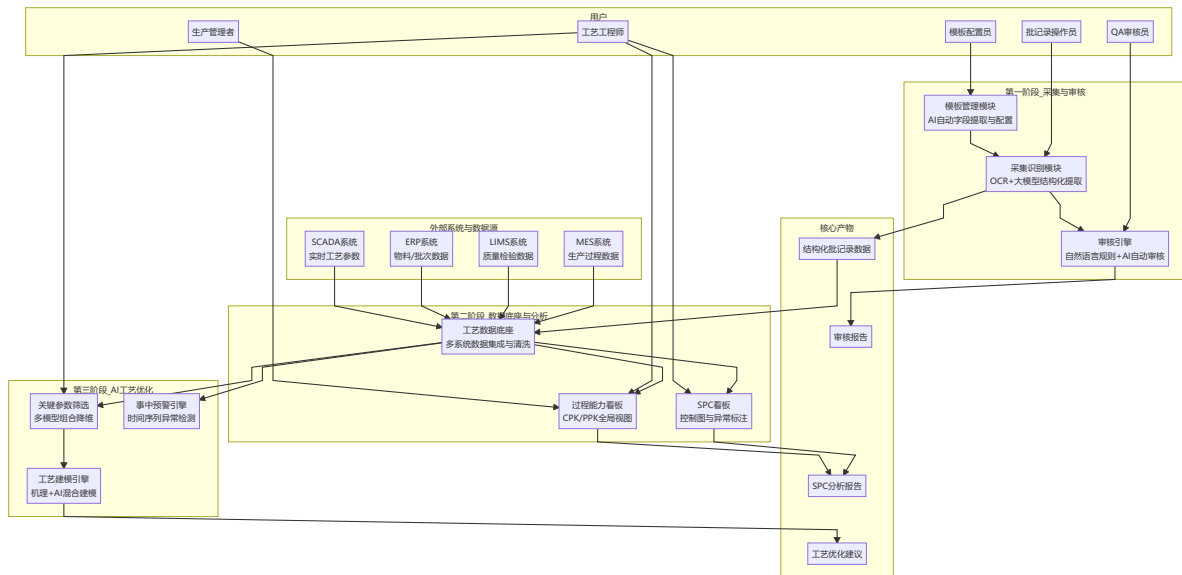
序号	能力模块	说明
13	关键过程参数智能筛选	多机器学习模型组合，从数十个CPP中自动降维筛选核心影响参数
14	数据切片与关键时段识别	沿生产过程时间轴切片，AI识别对质量影响最大的工艺时段
15	工艺机理+AI混合建模	建立CPP→CQA预测模型，推荐最优参数组合
16	事中异常预警	基于时间序列模型（LSTM等）的实时参数趋势监控与提前预警
17	工艺参数推荐	AI辅助推荐更优的工艺参数区间，支持Doe实验设计空间探索

4.4 非本期范围

序号	不在本期内容	说明
1	与DCS/SCADA系统的实时控制联动	本期聚焦分析和预警，暂不闭环控制
2	电子批记录（EBR）完整替代纸质	本期纸质与电子并行，纸质仍为原始凭证
3	移动端APP	本期仅支持PC网页端
4	GAMP5完整计算机化系统验证（CSV）	本期提供功能基础，完整CSV由客户配合第三方完成

5. 总体业务架构

本节说明系统的三层能力体系：**采集层**→**审核层**→**分析优化层**，以及各层之间的数据流转关系。



关键节点说明：

- **第一阶段（采集与审核）** 是系统入口：从纸质批记录出发，通过AI模板配置→结构化提取→智能审核，产出结构化数据和审核报告。这是解决"第一步困境"的核心。
- **第二阶段（数据底座与分析）** 是数据汇聚层：将第一阶段的结构化批记录数据与MES、LIMS、ERP等系统数据集成，构建完整的CPP→CQA数据链路，支撑SPC分析和过程能力监控。
- **第三阶段（AI工艺优化）** 是价值放大层：在数据底座之上，利用AI模型进行关键参数筛选、工艺建模和事中预警，实现从"事后分析"到"事中预警"的跨越。

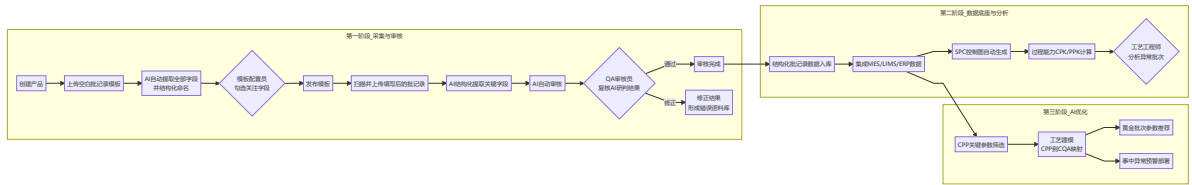
产品映射关系：

模块	匹配产品	覆盖方式
模板管理模块	齐鲁智聚平台（智能体+工作流）	✔ 已有产品覆盖+定制适配
采集识别模块（OCR）	智慧云眼-视频AI（多模态视觉大模型）	✔ 已有产品覆盖
采集识别模块（大模型提取）	齐鲁智聚平台（大模型推理+智能体）	✔ 已有产品覆盖
审核引擎	齐鲁智聚平台（智能体+工作流编排）	🔧 定制开发
工艺数据底座	齐鲁智聚平台（数据管理+MaaS）	🔧 定制开发
SPC看板	智能问数（数据分析与可视化）	✔ 已有产品覆盖+定制适配
过程能力看板	智能问数（数据可视化）	✔ 已有产品覆盖+定制适配
关键参数筛选/工艺建模/事中预警	齐鲁智聚平台（模型训练+推理）	🔧 定制开发
信创部署	芯合一体机	✔ 已有产品覆盖

6. 业务流程

6.1 端到端业务流程（三阶段全景）

本节说明从新产品模板配置到工艺优化建议输出的完整端到端流程。



关键节点说明：

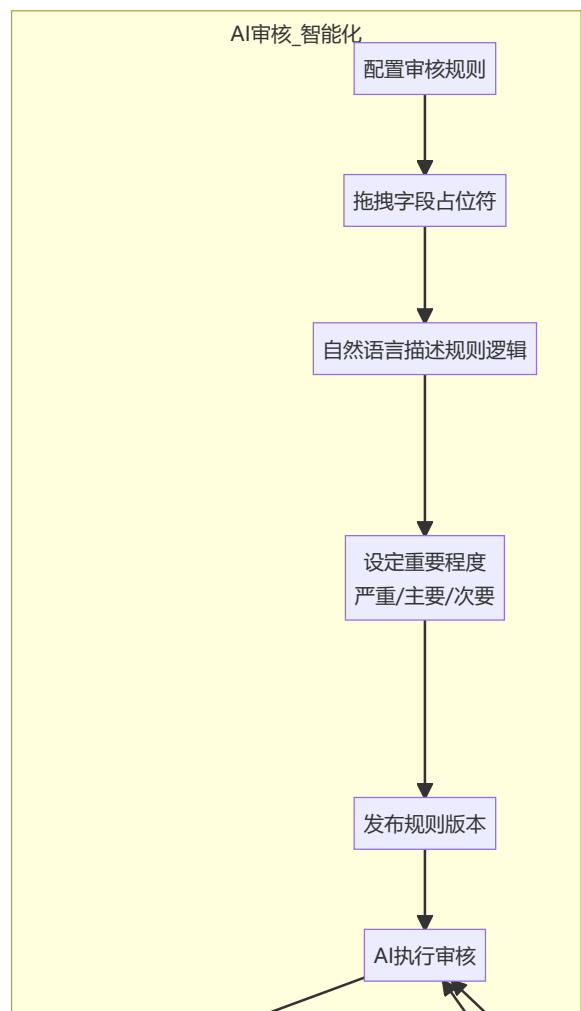
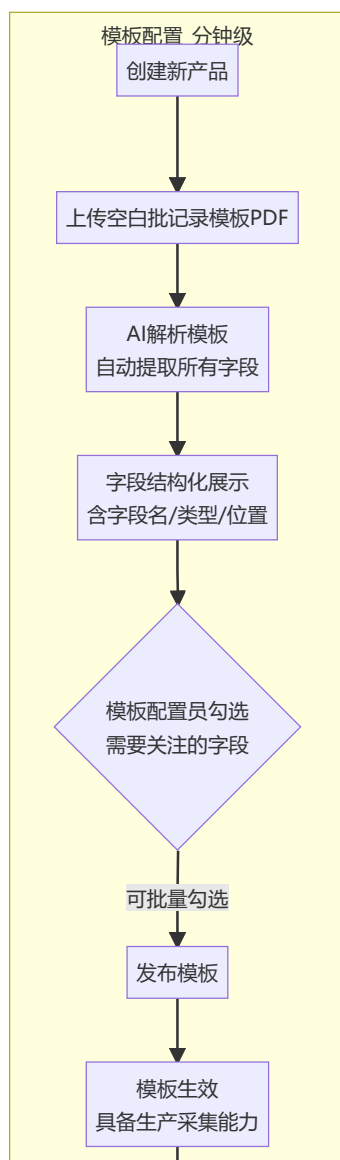
- **A3 (AI自动提取字段)**：系统自动识别批记录模板中的所有字段（表头、填写格、签名字段等），转换为结构化字段名。这是与传统OCR方案的最大差异点——无需逐字段手工配置。
- **A7 (AI结构化提取)**：对填写后的扫描件，提取关注字段的实际值，并标注来源位置（页码、坐标）。
- **A9 (QA复核)**：AI审核结果供QA人员重点审查，非全面逐页核对。AI标注"不通过"或"置信度低"的字段需要人工确认。
- **B2 (多系统数据集成)**：构建"工艺参数（来自批记录/MES）→ 质量结果（来自LIMS）"的数据链路，这是后续AI优化的数据基础。
- **C1 (CPP筛选)**：用多模型组合（随机森林+SHAP等）从数十个参数中识别真正影响质量的5-6个关键参数。
- **C4 (事中预警)**：基于时间序列模型实时监测关键参数趋势，当实际值与AI预测值偏差超过阈值时提前报警。

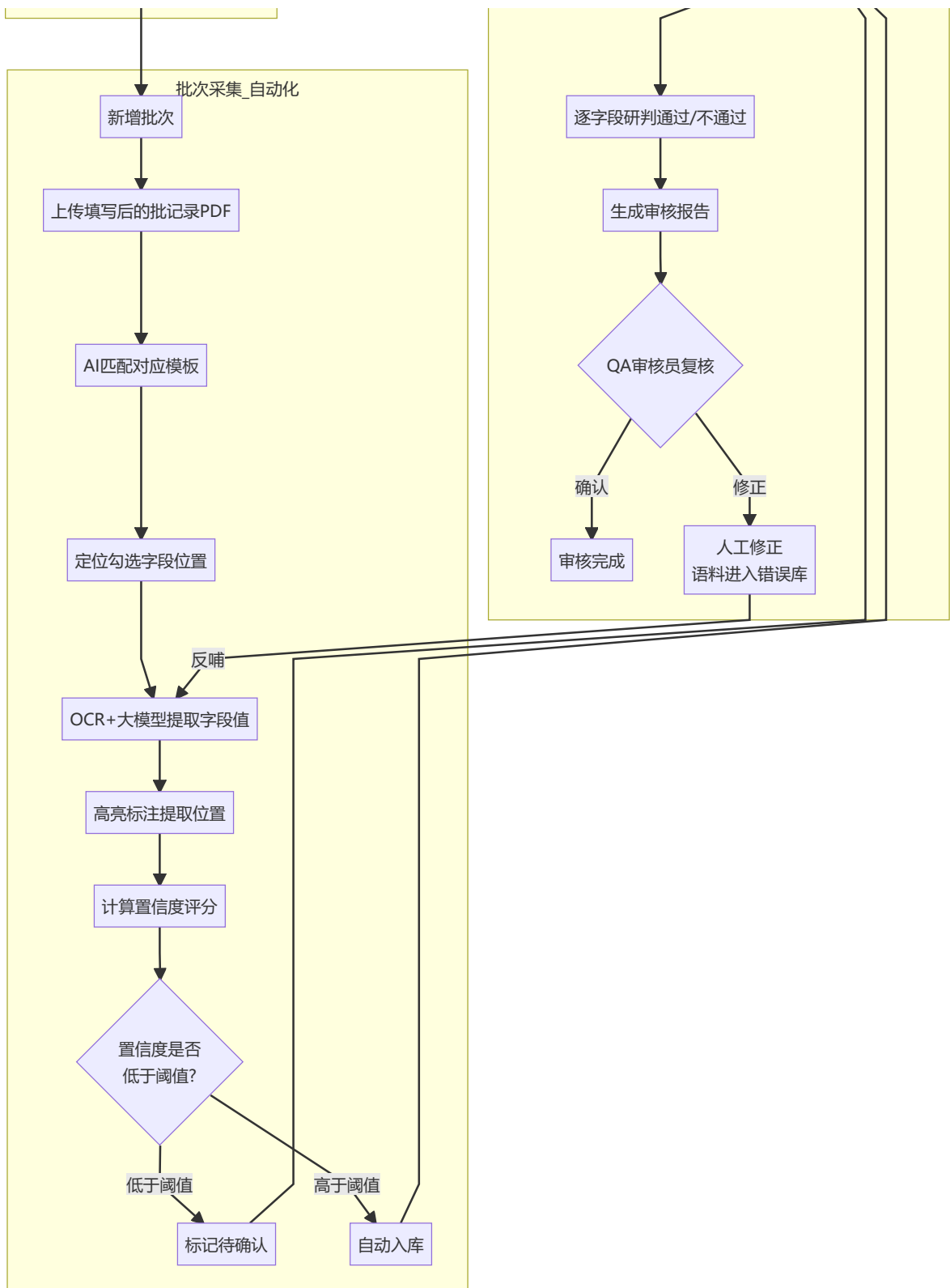
业务规则：

- 模板发布后，对应产品/工序的批记录上传才可进行。
- 若AI提取置信度低于系统配置阈值（如 < 80%），自动标记"待人工确认"。
- 人工修正的提取/审核结果将自动进入错误语料库，用于模型迭代优化。
- 第二阶段数据集成的前提是第一阶段的批记录已结构化入库。

6.2 核心主流程：模板配置 → 采集 → 审核

本节聚焦第一阶段的核心业务流程，是系统使用频率最高的主线。





关键节点说明：

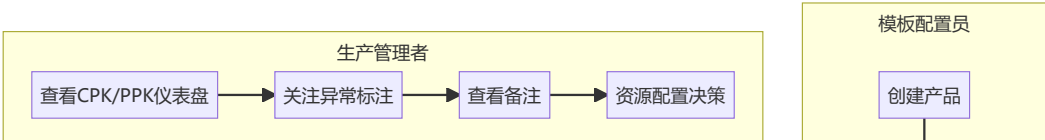
- **T3 (AI解析模板)**：核心亮点。系统自动识别空白模板中的表格结构、字段名称、填写格位置，无需手工逐一标定。以安氏制药案例为参考，90多页模板的完整配置（含识别、审核、发布）仅需**35分钟**，而传统MES方案需以月为单位。
- **B5 (OCR+大模型提取)**：采用OCR识别+大模型语义理解结合的方式。OCR负责文字识别，大模型负责理解上下文（如区分"理论值"和"实际值"、识别手写数字、理解表格结构）。
- **B7 (置信度评分)**：AI对每个提取字段给出0-100的置信度评分。系统支持配置阈值，低于阈值的自动标记为"待确认"，避免低质量提取结果直接入库。
- **R3 (自然语言规则配置)**：审核规则通过拖拽字段占位符+自然语言描述来配置，例如"实际使用量应在理论用量的±5%范围内"，无需编写代码。
- **R11 (错误语料反哺)**：每次人工修正的结果会形成错误语料库，反哺大模型进行自我迭代，在相似问题上逐渐减少错误。

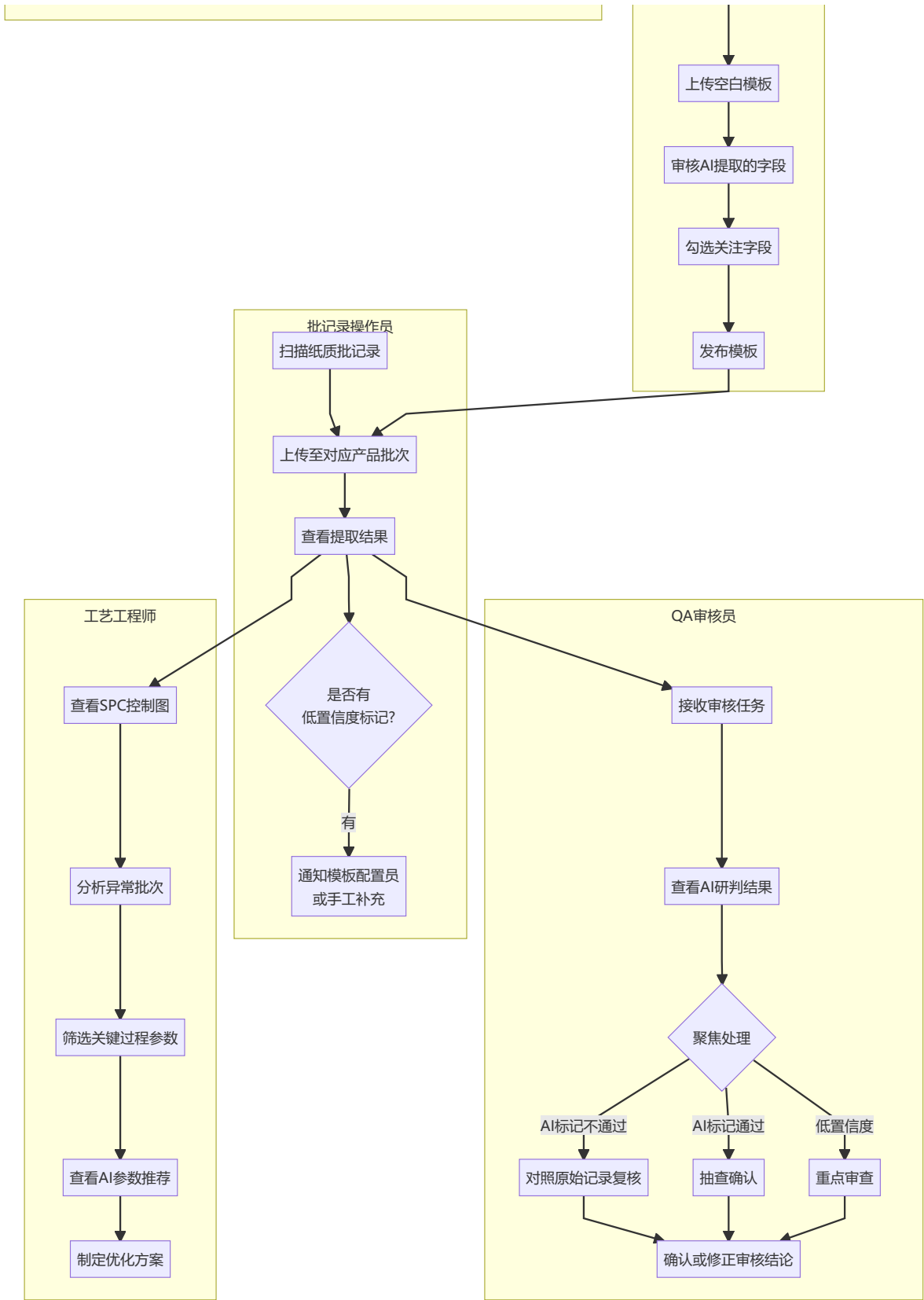
业务规则：

- 模板配置中，未被勾选的字段将不在后续采集和审核中处理。
- 一个产品可有多个模板（对应不同工序），每个模板独立配置。
- 审核规则支持版本管理，新版本发布后立即生效。
- 错误语料库按产品/工序分类管理，确保模型迭代的针对性。

6.3 角色参与流程

本节说明不同角色在系统中的参与时机和核心动作。





关键节点说明：

- 模板配置员**：仅在引入新产品/新工序时介入，日常运行无需其参与。
- 批记录操作员**：日常高频角色，负责扫描上传和查看提取结果。
- QA审核员**：工作重心从"逐页全面核对"转变为"聚焦AI标记异常的字段复核"，效率大幅提升。
- 工艺工程师**：基于数据底座进行深度分析，是第三阶段AI优化的主要使用者。
- 生产管理者**：通过CPK/PPK仪表盘获取全局视图，不深入单个字段级别。

7. 功能需求

7.1 AI模板自动配置

功能目标：基于齐鲁智聚平台（智能体+多模态大模型）+ 智慧云眼（OCR），实现"上传空白模板→AI自动提取全部字段→人工勾选确认→发布"的分钟级模板配置，彻底替代传统逐字段手工配置。

使用角色：模板配置员

输入：空白批记录模板的扫描PDF文件

输出：已发布的模板（含字段定义、位置标注、字段分类）

核心规则：

子功能	说明
自动字段提取	上传空白模板后，AI自动识别表格结构、字段名称、填写格位置（包含表头区域和表格内容区域）
字段结构化命名	AI自动为每个字段赋予结构化名称（如"搅拌桨转速理论值""切刀温度实际值"），无需人工命名
字段勾选确认	所有提取的字段以列表形式展示，模板配置员勾选需要关注的字段（支持批量勾选），未勾选字段后续不处理
字段预览	勾选后可在原始模板上高亮预览字段位置
发布生效	勾选确认后点击发布，模板即时生效，具备生产采集能力
多工序支持	一个产品可关联多个模板（对应不同工序），每个模板独立配置

7.2 批次管理与结构化采集

功能目标：基于齐鲁智聚平台（大模型推理）+ 智慧云眼（OCR识别），实现填写后批记录扫描件的自动匹配、高精度结构化字段提取和置信度评估。

使用角色：批记录操作员

输入：填写后的批记录扫描PDF文件

输出：结构化提取结果（含字段值、来源位置、置信度评分）

核心规则：

子功能	说明
批次创建与上传	按产品创建批次，支持批量上传多个批记录文件
模板自动匹配	系统根据产品关联的模板自动匹配对应工序
字段定位与提取	OCR+大模型结合，定位模板中已勾选的字段在填写后扫描件中的位置，提取实际填写值
高亮标注	提取结果页面对应原始扫描件进行高亮标注，绿色框标出已提取字段的位置
置信度评分	每条提取结果附带0-100置信度评分，可配置阈值，低于阈值的自动标记"待人工确认"
人工修正	支持对提取结果进行在线修改，修正记录自动进入错误语料库
多页处理	支持多页批记录连续提取，按页码组织结果

7.3 自然语言审核规则配置

功能目标：基于齐鲁智聚平台（智能体+ workflow编排），支持通过拖拽字段占位符+自然语言描述的方式配置审核规则，无需编写代码。

使用角色：系统管理员/QA审核员

输入：审核规则自然语言描述 + 字段占位符选择

输出：已发布的审核规则版本

核心规则：

规则类型	示例（自然语言描述）	AI研判逻辑
范围校验	"{实际使用量}应当在{理论用量}的±5%范围内"	计算实际值与理论值的偏差百分比，在范围内→通过，否则→不通过
跨字段比较	"后道工序的{投料量}应与前道工序的{产出量}一致"	比较两个字段值，一致→通过，不一致→不通过
必填检查	"{操作人签名}字段应当有内容，不能为空"	检测字段是否有值，有→通过，空→不通过
数值范围	"{温度}应当在30~40℃之间"	检测数值是否在范围内

业务规则：

- 每个规则支持设定重要程度：严重/主要/次要。

- 规则支持版本管理，发布新版本后立即生效，历史版本保留可追溯。
- 规则可关联到特定产品/工序/模板字段。
- 自然语言描述后的规则逻辑由AI自动解析并执行，无需编写判断代码。

7.4 AI自动审核

功能目标：基于齐鲁智聚平台（智能体+审核规则引擎），对结构化提取结果自动执行审核研判，输出通过/不通过结论，并支持与原始扫描件对照复核。

使用角色：QA审核员（复核AI结果）

输入：结构化提取结果 + 已发布的审核规则

输出：逐字段审核结论（通过/不通过/待确认） + 不通过原因说明

核心规则：

子功能	说明
自动逐字段研判	AI按照已发布规则，逐字段给出通过/不通过/待确认的研判结论
不通过原因说明	对不通过的字段，AI自动生成原因说明（如"实际值150.83与理论值145.00偏差5.83，超出±5%范围"）
原始记录对照	审核界面支持点击任意字段，定位至原始扫描件对应位置，方便QA对照复核
人工复核聚焦	QA审核员工作重点从"全面逐页核对"变为"聚焦AI标记不通过/待确认的字段"，大幅提升效率
审核结论修正	QA可修改AI审核结论，修正记录进入错误语料库
审核报告生成	审核完成后自动生成审核报告，汇总通过/不通过项及原因说明

7.5 SPC统计过程控制看板

功能目标：基于智能问数（数据分析与可视化），自动生成控制图并标注异常，帮助工艺工程师实时掌握生产过程波动。

使用角色：工艺工程师

输入：结构化批记录数据 + 质量检验数据

输出：I-MR图 / Xbar-R图 + 异常标注

核心规则：

子功能	说明
多维筛选	按工厂、产线、工艺段、检验项、时间范围等维度筛选数据
控制图自动生成	根据不同检验项的数据特征，自动选择合适的控制图类型（I-MR图或Xbar-R图）
控制线配置	支持自定义UCL（上控制限）和LCL（下控制限），也可由系统基于历史数据自动计算
异常自动标注	超出控制线的数据点以红色高亮标注，并在对应批次支持添加备注说明
批次详情查看	点击异常数据点，可下钻查看该批次的详细提取数据和原始记录

7.6 过程能力指数看板

功能目标：基于智能问数（数据分析与可视化），提供全局CPK/PPK视图，面向管理层的生产状态仪表盘。

使用角色：生产管理者、工艺工程师

输入：结构化批记录数据 + 质量检验数据

输出：CPK/PPK指标仪表盘

核心规则：

子功能	说明
CPK/PPK自动计算	基于历史批次数据，自动计算各产品/工艺段的过程能力指数
全局仪表盘	以可视化方式展示所有产品/工艺段的CPK/PPK状态，支持按颜色标识（绿=能力充足/黄=需关注/红=能力不足）
趋势分析	支持查看CPK/PPK随时间的变化趋势

7.7 工艺数据底座与多系统集成

功能目标：基于齐鲁智聚平台（数据管理+MaaS），将批记录结构化数据与MES、LIMS、ERP等系统数据集成，构建完整的CPP→CQA数据链路。

使用角色：系统自动执行

输入：批记录结构化数据 + MES过程数据 + LIMS检验数据 + ERP物料数据

输出：统一数据视图（CPP→CQA完整链路）

核心规则：

集成对象	集成内容	用途
MES	生产过程参数（温度、压力、转速、流量等时间序列数据）	作为CPP输入数据
LIMS	质量检验结果（含量、纯度、收率、杂质等）	作为CQA目标数据
ERP	物料批次、供应商、投料量	物料追溯
SCADA	实时工艺参数高频采集数据	补充MES数据粒度

7.8 AI工艺优化（第三阶段）

功能目标：基于齐鲁智聚平台（模型训练+推理），在数据底座之上利用AI进行关键参数筛选、工艺建模和事中预警。

使用角色：工艺工程师

输入：CPP-CQA完整数据链路

输出：关键参数清单、最优参数推荐、异常预警

核心规则：

子功能	说明	技术路径
关键过程参数筛选	从数十个CPP中自动降维筛选5-6个真正影响CQA的核心参数	多机器学习模型组合（随机森林、SHAP等），通过特征重要性排序
数据切片分析	沿生产过程时间轴切片，AI识别对质量影响最大的工艺时段	将生产时间均分N段，逐段建模比较预测能力
工艺建模	建立CPP→CQA的预测模型，模拟不同参数组合下的质量结果	机理模型+AI混合建模（机理模型固定已知关系，AI学习未知变异）
黄金批次推荐	基于模型探索更优的参数组合区间	在模型空间内搜索使CQA最优的CPP组合
事中异常预警	实时监控关键参数趋势，提前预警异常波动	时间序列模型（LSTM等），比较实际值与AI预测值的偏差

8. 输入输出要求

8.1 输入资料

序号	输入资料	格式要求	来源
1	空白批记录模板	PDF（扫描件）	模板配置员上传
2	填写后的批记录	PDF（扫描件），建议 ≥300DPI	批记录操作员扫描上传
3	现有审核规则说明	自然语言描述	QA审核员提供
4	MES过程数据	API接口对接	MES系统
5	LIMS检验数据	API接口对接	LIMS系统
6	ERP物料数据	API接口对接	ERP系统

8.2 输出结果

序号	输出结果	格式	说明
1	已发布模板	系统内部结构化配置	含字段定义、位置标注
2	结构化批记录数据	结构化表格（可导出 CSV/Excel）	含字段值、来源位置、置信度
3	AI审核报告	系统内展示 + 可导出PDF	含通过/不通过/待确认及原因说明
4	SPC控制图	系统内交互式图表	I-MR图/Xbar-R图 + 异常标注
5	过程能力仪表盘	系统内可视化看板	CPK/PPK全局视图
6	关键参数筛选报告	系统内展示 + 可导出	参数重要性排序及解释
7	工艺优化建议	系统内展示 + 可导出	推荐参数区间及预期效果

9. 非功能需求

9.1 性能需求

指标	要求
模板解析速度	单页模板字段提取 ≤ 10秒/页
批记录提取速度	单页批记录结构化提取 ≤ 15秒/页
审核研判速度	单批次（30页）审核 ≤ 2分钟
SPC图表渲染	筛选条件变更后图表刷新 ≤ 3秒
数据接口响应	API接口调用响应时间 ≤ 5秒

9.2 稳定性需求

指标	要求
系统可用性	≥ 99.5%（生产时段）
批量处理	单次支持 ≥ 50个批次并发上传和处理
异常恢复	文件处理中断后支持重试，不丢失数据

9.3 安全性需求

指标	要求
访问控制	基于角色的访问控制（RBAC），模板配置/审核/分析权限隔离
操作审计	所有提取结果修改、审核结论修改记录操作日志（含操作人、时间、修改前后值）
数据加密	传输使用HTTPS，存储使用AES-256
数据隔离	不同产品/工厂数据逻辑隔离
信创支持	支持国产操作系统（麒麟V10）、国产数据库（达梦DM8）部署

9.4 可维护性需求

指标	要求
模板版本管理	支持模板历史版本查看和回滚
审核规则版本管理	支持规则历史版本查看和回滚
错误语料库	区分产品/工序管理，支持查看修正历史
置信度阈值管理	可按产品/工序独立配置置信度阈值

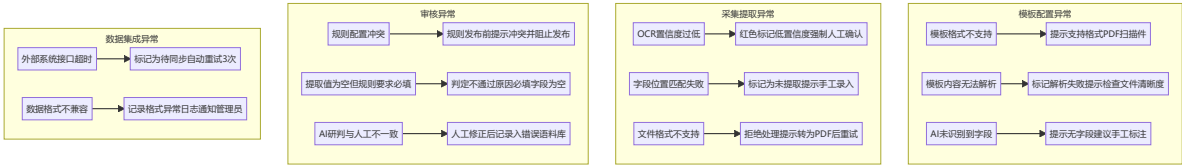
9.5 合规性需求

指标	要求
数据完整性	提取和审核过程全程留痕，满足GMP数据完整性（ALCOA+）要求
电子签名	审核结论确认需电子签名
审计追踪	关键操作审计日志保留 ≥ 5年

10. 异常场景

10.1 异常处理流程

本节说明各类异常场景的触发条件、处理方式和用户可见反馈。



10.2 异常场景清单

序号	异常场景	触发条件	系统处理方式	用户可见反馈	允许重试
1	模板扫描件模糊	模板PDF清晰度不足，AI无法识别表格结构	标记解析失败	黄色警告"模板清晰度不足，建议≥300DPI重新扫描后重试"	是
2	模板未识别到字段	模板为纯文本无表格结构或样式特殊	提示无字段	黄色警告"未检测到可提取字段，请确认模板格式或手工标注"	否 (可手工标注)

序号	异常场景	触发条件	系统处理方式	用户可见反馈	允许重试
3	批记录填写潦草	手写字体过大/过小/连笔，OCR置信度 < 阈值	低置信度标记为待人工确认	红色标记"识别置信度XX%，请人工确认"	否 (需人工确认)
4	字段位置偏移	填写内容超出原始模板单元格范围	尝试扩大检测区域，仍失败则标记未提取	黄色警告"字段XX位置匹配异常，已尝试扩展检测"	否 (需人工录入)
5	文件格式不支持	上传了非PDF格式的文件	拒绝处理	红色提示"不支持的文件格式，请转换为PDF后重新上传"	是
6	规则配置冲突	两个规则对同一字段给出了矛盾的判定	规则发布前检测并阻止发布	红色提示"规则XX与规则YY存在冲突，请检查后重新发布"	是
7	必填字段为空	规则要求必填，但提取结果为空	AI判定不通过	审核报告标注"不通过：必填字段XX为空"	否 (需人工确认)
8	外部系统接口超时	MES/LIMS/ERP接口调用超过5秒无响应	自动重试3次，仍失败则标记待同步	黄色警告"XX系统数据同步暂未完成，系统将自动重试"	是 (自动)

序号	异常场景	触发条件	系统处理方式	用户可见反馈	允许重试
9	置信度阈值不合理	阈值设置过高导致大量字段标记待确认，或过低导致错误提取直接入库	系统监控标记率，异常时提示	系统提示"当前置信度阈值导致XX%字段需人工确认，建议调整阈值"	是

11. 验收标准

11.1 第一阶段验收

序号	验收项	验收标准	验证方式
1	模板自动配置速度	90页批记录模板从上传到发布 ≤ 40分钟	选取3种不同产品的批记录模板，计时测试
2	字段提取覆盖率	AI自动提取字段覆盖 ≥ 95% 的实际填写格	人工逐字段核对
3	结构化提取准确率	填写规范、字迹清晰的批记录提取准确率 ≥ 90%	选取50份批记录，人工核对每个提取字段
4	置信度可用性	低置信度（< 80%）标记与实际错误提取的匹配率 ≥ 80%	对比AI置信度标记与人工复核结果
5	审核规则配置	通过自然语言描述，5分钟内完成一条审核规则的配置和发布	选取3种典型规则场景，计时测试
6	AI审核准确率	AI审核研判结果与QA人工审核结论一致率 ≥ 85%	选取30份批记录，AI审核与人工审核双盲对比
7	原始记录溯源	点击任意提取字段，3秒内定位至原始扫描件对应位置	逐字段点击测试
8	人工修正闭环	人工修正后，错误语料库正确记录修正前后的值	修正5个字段后查看语料库

11.2 第二阶段验收

序号	验收项	验收标准	验证方式
9	SPC控制图生成	筛选条件变更后，控制图刷新 ≤ 3秒	切换不同筛选条件，计时测试
10	异常标注准确性	超出UCL/LCL的数据点 100% 红色标注	构造超出控制线的测试数据
11	CPK/PPK计算准确性	与Minitab/JMP手动计算结果偏差 ≤ 1%	选取5组数据，对比计算
12	多系统数据集成	MES/LIMS/ERP接口数据拉取成功率 ≥ 99%	连续运行7天，统计接口成功率

11.3 第三阶段验收

序号	验收项	验收标准	验证方式
13	关键参数筛选	从 ≥ 20个CPP中降维至 ≤ 8个，且筛选结果经工艺专家认可	工艺专家评审AI筛选结果
14	工艺模型预测	CPP→CQA预测模型的 $R^2 \geq 0.7$	留出测试集评估
15	事中预警时效	异常预警时间早于质量指标拐点发生时间	基于历史异常批次回溯

12. 附录

12.1 产品映射关系总表

客户需求	匹配产品	覆盖方式	说明
OCR识别与文字提取	智慧云眼-视频AI	✅ 已有产品覆盖	多模态视觉大模型，支持手写体、印刷体、表格OCR
大模型语义理解与字段提取	齐鲁智聚平台	✅ 已有产品覆盖	大模型推理+智能体，支撑模板解析和结构化提取
智能审核规则引擎	齐鲁智聚平台（工作流编排）	🔧 定制开发	基于工作流编排实现自然语言规则解析和自动审核
错误语料库与模型迭代	齐鲁智聚平台（模型训练）	🔧 定制开发	利用修正数据对大模型进行微调
SPC分析看板	智能问数	✅ 已有产品覆盖+定制适配	控制图生成、异常标注、多维筛选
CPK/PPK仪表盘	智能问数	✅ 已有产品覆盖+定制适配	过程能力指数计算与可视化
多系统数据集成	齐鲁智聚平台（数据管理+MaaS）	🔧 定制开发	API网关对接MES/LIMS/ERP
关键参数筛选	齐鲁智聚平台（模型训练）	🔧 定制开发	多模型组合+特征重要性排序
工艺建模	齐鲁智聚平台（模型训练+推理）	🔧 定制开发	机理模型+AI混合建模
时间序列异常预警	齐鲁智聚平台（模型推理）	🔧 定制开发	LSTM等时序模型部署
信创环境部署	芯合一体机	✅ 已有产品覆盖	软硬一体，信创适配

12.2 分阶段实施建议

阶段	周期估算	核心交付	定制工作量估算
第一阶段	3-4个月	模板配置 + 采集识别 + AI审核	80-120人天
第二阶段	2-3个月	数据底座 + SPC + CPK看板	40-60人天
第三阶段	4-6个月	关键参数筛选 + 工艺建模 + 事中预警	120-180人天

12.3 核心优势

基于中移齐鲁创新院的产品矩阵，本方案具备以下差异化优势：

- 1. **极速模板配置**：30-40分钟完成传统方案需数月的模板配置，是方案最大的差异化亮点。
- 2. **错误自愈机制**：每次人工修正自动进入错误语料库，模型持续自我迭代，越用越准。
- 3. **自然语言规则**：审核规则用自然语言配置，无需代码，QA人员可直接维护。
- 4. **全链路可追溯**：每个提取/审核结果可追溯到原始纸质扫描件，满足GMP合规要求。
- 5. **属地化支撑**：问题响应不超过24小时，相比纯SaaS方案更贴近药企的贴身服务需求。
- 6. **信创合规**：全栈国产信创，满足药企安全合规要求。

12.4 术语表

术语	说明
批记录 (Batch Record)	药品生产过程中记录每批产品生产全过程的文件，是GMP检查的核心原始凭证
CPP (Critical Process Parameter)	关键过程参数，影响产品质量的生产工艺参数（如温度、压力、转速等）
CQA (Critical Quality Attribute)	关键质量属性，衡量产品质量的指标（如含量、纯度、收率、杂质等）
SPC (Statistical Process Control)	统计过程控制，用统计方法监控生产过程稳定性
CPK/PPK	过程能力指数，衡量生产过程满足质量标准的能力
I-MR图	单值-移动极差控制图，用于连续单值数据的SPC分析
Xbar-R图	均值-极差控制图，用于分组数据的SPC分析
UCL/LCL	上控制限/下控制限，SPC控制图中的判定边界
OCR	光学字符识别，将图片中的文字转化为可编辑文本
LSTM	长短期记忆网络，一种适合处理时间序列数据的神经网络
ALCOA+	GMP数据完整性原则：可归属、清晰可读、同步记录、原始、准确 + 完整、一致、持久、可获得
GAMP5	国际制药工程协会发布的自动化系统验证指南
CDMO	合同定制研发生产机构，为药企提供研发和生产外包服务

文档结束

本文档基于客户交流会议纪要梳理，结合中移齐鲁创新院产品能力进行方案匹配。第一阶段聚焦"纸质转电子"的第一步困境破解，第二阶段构建数据底座，第三阶段释放AI工艺优化价值。如需进一步细化技术方案或启动POC验证，请联系对应产品接口人。